Actividad 3.3 (Trayectorias por Tramos)

Ivan Ariel Rebollar León | A01737891

Bruno Alejandro Domínguez Maldonado | A01738844

Omar Kuri Vázquez | A01738129

Erik García Cruz | A01732440

Fundamentación de robótica (Gpo 101)

Alfredo García Suárez

20 de Abril del 2026

Implementar el código requerido para generar las siguientes trayectorias a partir de las velocidades angulares y lineales en un plano 2D.

Trayectoria 1:	Trayectoria 2:	Trayectoria 3:
Exponencial	Cosenoidal	Logarítmica
x= [0 a 8]	x= [8 a 18]	x= [18 a 30]
$\mathbf{f(x)} = e^{0.2t}$	$\mathbf{f(x)} = 3cos(0.4(t-8))$	$\mathbf{f(x)} = 2ln(t-17)$

Paso 1: Preparar el entorno y las constantes de tiempo

```
clear
close all
clc
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TIEMPO
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
tf = 30;
ts = 0.1;
t = 0: ts: tf;
N = length(t);
```

Se limpia el espacio de trabajo para asegurar que no existan interferencias de simulaciones previas. Se define el tiempo final de la simulación (tf = 30) y el tiempo de muestreo (ts = 0.1), generando un vector temporal que dictará la duración de cada segmento del movimiento continuo del robot.

Paso 2: Establecer las condiciones iniciales y el punto de control

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CONDICIONES INICIALES
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
x1 = zeros(1,N+1);
y1 = zeros(1,N+1);
phi = zeros(1,N+1);
x1(1) = 0;
y1(1) = 0;
phi(1) = 0;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PUNTO DE CONTROL
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
hx = zeros(1,N+1);
hy = zeros(1,N+1);
hx(1) = x1(1);
hy(1) = y1(1);
```

Se inicializan los vectores de estado (posición x, y, además de la orientación) con ceros para optimizar memoria. Se establecen las coordenadas de partida en el origen (0,0) con una orientación inicial de 0 radianes, y se definen las variables del punto de control (hx, hy).

Paso 3: Definir las velocidades de referencia (Perfil Matemático)

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VELOCIDADES DE REFERENCIA
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
u = zeros(1,N);
w = zeros(1,N);
for k = 1:N
   tk = t(k);
   % -------- TRAMO 1 --------
   %trayectoria 1: exponencial
   if tk <= 8
      dx = 1;
      dy = 0.2 * exp(0.2 * tk);
      u(k) = sqrt(dx^2 + dy^2);
      w(k) = (0.04 * exp(0.2 * tk)) / (1 + dy^2);

   % -------- TRAMO 2 --------
   %trayectoria 2: Cosenoidal
   elseif tk <= 18
      dx = 1;
      dy = -1.2 * sin(0.4 * (tk - 8));
      u(k) = sqrt(dx^2 + dy^2);
      w(k) = (-0.48 * cos(0.4 * (tk - 8)));

   % -------- TRAMO 3 --------
   %trayectoria 3: logaritmica
   else
      dx = 1;
      dy = 2 / (tk - 17);
      u(k) = sqrt(dx^2 + dy^2);
      w(k) = (-2 / (tk - 17)^2);
   end
end
```

Se construyen los vectores que contienen los comandos de velocidad evaluando funciones matemáticas en cada instante de tiempo. A diferencia de los casos anteriores con valores fijos, el robot ajusta dinámicamente su velocidad lineal (u) y angular (w) para seguir una trayectoria continua dividida en tres etapas: exponencial, cosenoidal y racional.

Paso 4: Ejecutar el bucle de simulación usando el modelo cinemático

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BUCLE DE SIMULACION
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
for k=1:N
   phi(k+1)=phi(k)+w(k)*ts;

   xp1=u(k)*cos(phi(k+1));
   yp1=u(k)*sin(phi(k+1));
   x1(k+1)=x1(k) + xp1*ts;
   y1(k+1)=y1(k) + yp1*ts;

   hx(k+1)=x1(k+1);
   hy(k+1)=y1(k+1);
end
```

Se utiliza el Método de Euler para integrar las velocidades y obtener la posición actual. Primero se actualiza la orientación (phi) y luego se descomponen las velocidades en los ejes cartesianos mediante funciones trigonométricas para calcular el nuevo desplazamiento en x y y.

Paso 5: Configuración y ejecución de la animación 3D

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SIMULACION 3D
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
scene=figure;
set(scene,'Color','white');
set(gca,'FontWeight','bold');
sizeScreen=get(0,'ScreenSize');
set(scene,'position',sizeScreen);
camlight('headlight');
axis equal; grid on; box on;
xlabel('x(m)'); ylabel('y(m)'); zlabel('z(m)');
view([25 25]); axis([-2 35 -5 30 0 2]);
scale = 4;
MobileRobot_5;
H1=MobilePlot_4(x1(1),y1(1),phi(1),scale);hold on;
H2=plot3(hx(1),hy(1),0,'r','lineWidth',2);
step=1;
for k=1:step:N
   delete(H1);
   delete(H2);
   H1=MobilePlot_4(x1(k),y1(k),phi(k),scale);
   H2=plot3(hx(1:k),hy(1:k),zeros(1,k),'r','lineWidth',2);
   pause(ts);
end
```

Se crea un entorno visual para observar el comportamiento del robot. Se crea un bucle de animación donde se dibuja el robot (H1) y la trayectoria recorrida (H2). El comando *delete* elimina la posición anterior para dar la sensación de movimiento fluido, mostrando el rastro rojo de una trayectoria suave y continua.

Paso 6: Análisis de señales y gráficas

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GRAFICAS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

graph=figure;

set(graph,'position',sizeScreen);

subplot(211)

plot(t,u,'b','LineWidth',2),grid on

xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('m/s'),legend('u')

subplot(212)

plot(t,w,'r','LineWidth',2),grid on

xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('[rad/s]'),legend('w')

%grafica de x

figure;

subplot(311)

plot(t, x1(1:N), 'g', 'LineWidth', 2), grid('on'), xlabel('Tiempo [s]'), ylabel('x [m]'), legend('x');

%grafica de y

subplot(312)

plot(t, y1(1:N), 'm', 'LineWidth', 2), grid('on'), xlabel('Tiempo [s]'), ylabel('y [m]'), legend('y');

%grafica de phi

subplot(313)
```

```
plot(t, phi(1:N), 'k', 'LineWidth', 2), grid('on'), xlabel('Tiempo [s]'), ylabel('\phi [rad]'), legend('\phi');
```

Se generan subgráficas para visualizar los perfiles de entrada de velocidad y el estado de la pose. Esto permite verificar cómo las órdenes de control variables logran que el comportamiento físico del robot coincida con las trayectorias matemáticas observadas en la animación.

Análisis de Gráficas y Resultados

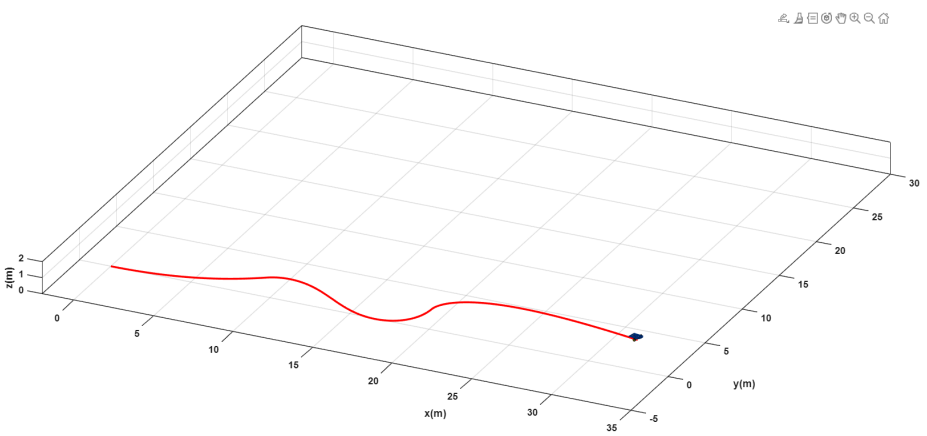
Trayectoria en 3D (Animación):

La trayectoria del robot se traza con una línea roja continua que marca la huella de su punto de control.

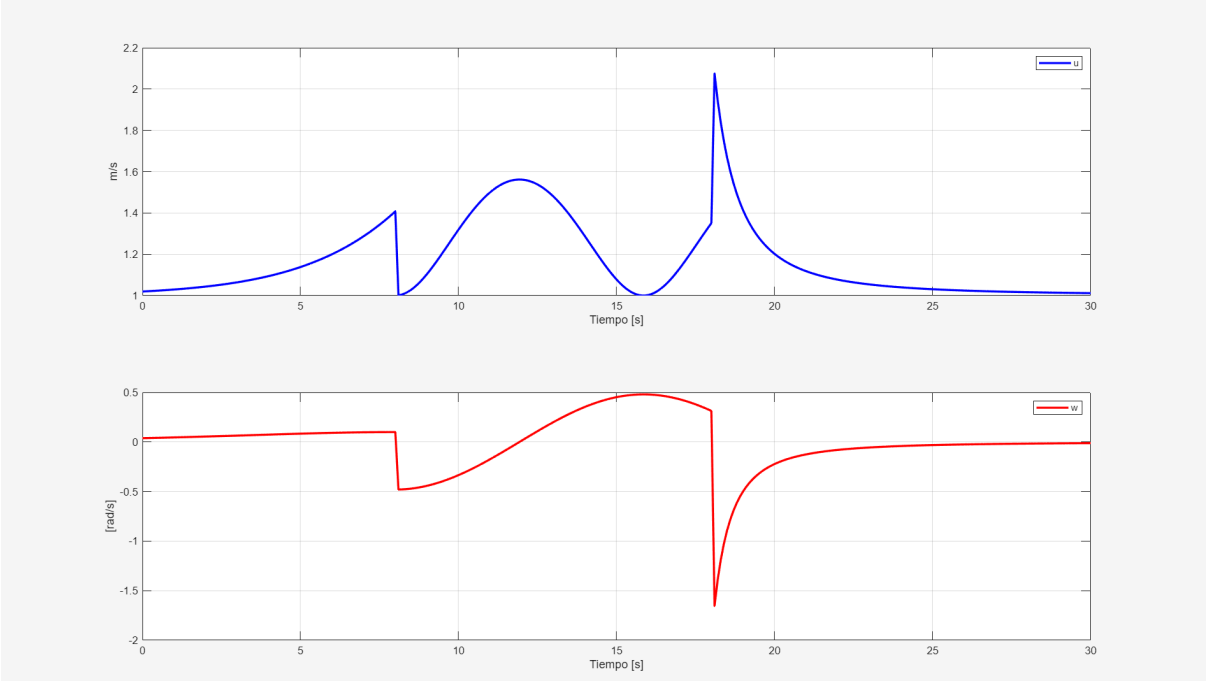
Avanza y se desplaza con una curva suave ascendente.

Cambia de dirección formando una ondulación pronunciada que baja y vuelve a subir.

Termina estabilizándose con una curva cada vez más plana.



1. Señales de Control:



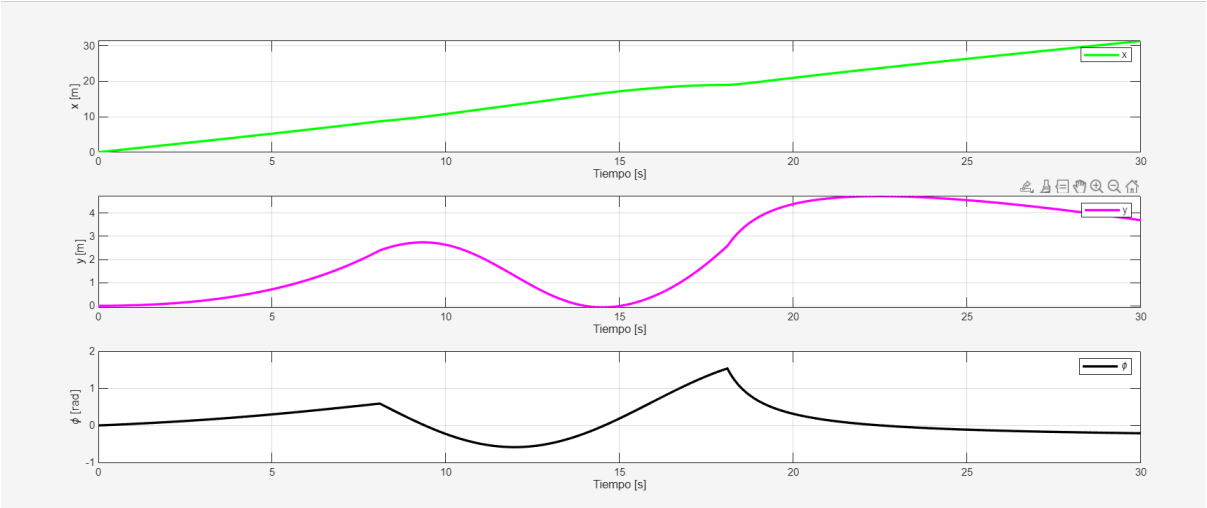
- Gráfica Superior (Línea Azul): Velocidad Lineal (u)

  Muestra la velocidad de avance del robot en metros por segundo. A diferencia de señales en pulsos o escalones, presenta variaciones curvas y continuas. Se observa un crecimiento hasta 1.4 m/s en el primer tramo, una ondulación tipo campana en el segundo tramo, y un pico pronunciado por encima de los 2.0 m/s al inicio del tercer tramo, para luego estabilizarse hacia 1 m/s. El robot nunca se detiene a 0 m/s.

- Gráfica Inferior (Línea Roja): Velocidad Angular (w)

  Muestra la velocidad de rotación del robot en radianes por segundo. Tampoco se mantiene en cero, sino que presenta cambios continuos. Inicia con valores positivos bajos, pasa por una fase de valores negativos y positivos oscilantes, y presenta un pico negativo de aproximadamente −1.6 rad/s cerca del segundo 18, marcando la transición más exigente antes de regresar gradualmente hacia 0 rad/s.

2.Señales de Estado (Pose):



- Gráfica Superior (Línea Verde): Posición en x

  Muestra el desplazamiento del robot sobre el eje x en metros. Se observa un incremento lineal y constante a lo largo de toda la simulación hasta alcanzar los 30 metros, lo que indica que el avance sobre este eje nunca se detiene ni invierte su dirección.

- Gráfica Intermedia (Línea Magenta): Posición en y

  Muestra el desplazamiento del robot sobre el eje y en metros. Inicia con un crecimiento exponencial suave. Luego, presenta una caída pronunciada hacia 0 m seguida de una subida rápida, formando una ondulación completa. Finalmente, alcanza un valor máximo cercano a los 4.5 m y desciende de forma muy lenta y estabilizada.

- Gráfica Inferior (Línea Negra): Orientación (ϕ)

  Muestra el ángulo de orientación del robot en radianes. Presenta una curva continua sin descensos escalonados rectos. Se observa un aumento inicial positivo, seguido de una caída hacia valores negativos, un ascenso abrupto hasta aproximadamente 1.5 rad alrededor del segundo 18, y un descenso gradual final hacia 0 rad. Estos cambios fluidos reflejan que el robot gira constantemente mientras avanza.